MCP Project - Índice Rápido

📚 Documentación Completa

Para Empezar

1. **README.md** - Visión general y estructura del proyecto (START HERE)

Entender el Concepto

2. **01_Vision.md** - ¿Qué son MCPs y por qué los necesitamos?
3. **02_Arquitectura.md** - Cómo funciona la arquitectura completa

Implementación

4. **03_Unity_MCP.md** - Pasos para construir MCP Unity (5 Etapas)
5. **04_Blender_MCP.md** - Pasos para construir MCP Blender (5 Etapas)

Deployment

6. **05_Setup.md** - Configuración final y troubleshooting
7. **06_Testing.md** - Estrategia de testing y validación

Referencia

8. **07_Referencia_Tecnica.md** - APIs, ejemplos, y cheat sheets

---

🎯 Roadmap de Implementación (Esta Semana)

```
Día 1-2: Setup
  ├─ Instalar Node.js, TypeScript, dependencias
  ├─ Crear estructura de carpetas
  └─ Verificar instalaciones de Unity y Blender

Día 2-3: MCP Unity Fase 1
  ├─ Crear servidor Node.js base
  ├─ Implementar CreateScript
  └─ Testing básico

Día 4-5: MCP Unity Fase 2-4
  ├─ Implementar DeleteScript, GetErrors
  ├─ Implementar GameObjects y Prefabs
  └─ Implementar Compilación y Build

Día 5-6: MCP Blender Fase 1-2
  ├─ Crear servidor Blender
  ├─ Implementar CreateModel
  └─ Implementar ExportFBX
```

```
Día 6-7: Integración y Testing
  ├─ Registrar en settings.json
  ├─ Testing end-to-end
  └─ Documentar bugs encontrados
```

🗁 Estructura de Carpetas

```
MCP/
├── INDEX.md                        ← TÚ ESTÁS AQUÍ
├── docs/
│   ├── README.md
│   ├── 01_Vision.md
│   ├── 02_Arquitectura.md
│   ├── 03_Unity_MCP.md
│   ├── 04_Blender_MCP.md
│   ├── 05_Setup.md
│   ├── 06_Testing.md
│   └── 07_Referencia_Tecnica.md
├── servers/
│   ├── unity/
│   │   ├── src/
│   │   ├── build/
│   │   ├── package.json
│   │   └── tsconfig.json
│   └── blender/
│       ├── src/
│       ├── python/
│       ├── build/
│       ├── package.json
│       └── tsconfig.json
├── scripts/
│   ├── setup.sh
│   ├── test-unity.sh
│   └── test-blender.sh
└── config/
    └── settings-example.json
```

⚡ Cheat Sheet - Comandos Rápidos

Compilar servidores

```
cd MCP/servers/unity && npm install && npm run build
cd MCP/servers/blender && npm install && npm run build
```

Iniciar servidores (testing)

```
# Terminal 1
cd MCP/servers/unity && AUTO_COMPILE=false npm start

# Terminal 2
cd MCP/servers/blender && npm start
```

Verificar instalaciones

```
node --version          # v18+
npm --version           # v9+
unity --version         # Cualquier versión reciente
blender --version       # 3.0+
```

☑ Checklist de Implementación

Setup (Día 1-2)

- ☐ Node.js 18+ instalado
- ☐ npm 9+ instalado
- ☐ TypeScript instalado globalmente
- ☐ Unity 2022+ verificado
- ☐ Blender 3.0+ verificado
- ☐ Carpetas MCP creadas

Unity MCP (Día 2-5)

- ☐ package.json creado
- ☐ tsconfig.json configurado
- ☐ types.ts definido
- ☐ unity-cli.ts implementado
- ☐ CreateScript funciona
- ☐ DeleteScript funciona
- ☐ GetErrors funciona
- ☐ CreateGameObject funciona
- ☐ ConfigureComponent funciona
- ☐ CreatePrefab funciona
- ☐ CompileProject funciona

Blender MCP (Día 5-6)

- ☐ package.json creado
- ☐ tsconfig.json configurado
- ☐ types.ts definido

- ☐ blender-cli.ts implementado
- ☐ CreateModel funciona
- ☐ ExportFBX funciona
- ☐ AddRig funciona
- ☐ CreateAnimation funciona
- ☐ BatchExport funciona

Integración (Día 6-7)

- ☐ Ambos servidores compilan sin errores
- ☐ settings.json configurado
- ☐ MCPs aparecen en Claude Code
- ☐ Test: Crear script en Unity
- ☐ Test: Crear modelo en Blender
- ☐ Test: Exportar FBX a Unity
- ☐ End-to-End test completo

🔗 Links Útiles

- **MCP Protocol:** https://modelcontextprotocol.io/
- **Unity Scripting:** https://docs.unity3d.com/ScriptReference/
- **Blender Python:** https://docs.blender.org/api/current/
- **Node.js Child Process:** https://nodejs.org/api/child_process.html

---

📞 Troubleshooting Rápido

Problema	Solución
"Unknown MCP"	Compilar: `npm run build`, reiniciar Claude Code
"Unity not found"	Verificar UNITY_EXECUTABLE en settings.json
"Blender not found"	Verificar BLENDER_EXECUTABLE en settings.json
Timeout en operación	Aumentar timeout en handler (cambiar ms)
Permission denied	`chmod +x /path/to/unity` o `chmod +x /path/to/blender`
Port already in use	MCP usa stdio, no puertos. Ver otro proceso corriendo

---

🚀 Próximos Pasos

1. **Lee primero:** docs/README.md
2. **Entiende:** docs/01_Vision.md y docs/02_Arquitectura.md
3. **Implementa:** Sigue docs/03_Unity_MCP.md paso a paso
4. **Luego:** docs/04_Blender_MCP.md
5. **Configura:** docs/05_Setup.md
6. **Testea:** docs/06_Testing.md

7. **Consulta:** docs/07_Referencia_Tecnica.md cuando necesites

---

Documentación completa y lista para implementar. ¡Adelante!